クラウドプロバイダをセットアップします

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/gcp/get-started/set-up-google-cloud.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クラウドプロバイダをセットアップします 1
Google Cloud をセットアップします 1

クラウドプロバイダをセットアップします

Google Cloud をセットアップします

Astra Control Service を使用して Google Kubernetes Engine クラスタを管理するには、Google Cloud プロジェクトを準備するための手順がいくつか必要です。

> Google Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用せず、あとで使用する予定の場合は、 Google Cloud Volumes Service for Google Cloud を今すぐ設定するために必要な手順を実行する必要があります。サービスアカウントをあとで作成すると、既存のストレージバケットへのアクセスが失われる可能性があります。

Google Cloud のセットアップをすぐに開始できます

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

[1つ] Google Kubernetes Engine の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常で、サポートされているKubernetesバージョンが実行されていること、ワーカーノードがオンラインでサポートされているイメージタイプが実行されていることなどを確認します。 このステップの詳細をご覧ください。

[2 つ] （オプション）： Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入します

ストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用する場合は、 Google Cloud Marketplace の NetApp Cloud Volumes Service ページに移動して、「購入」を選択します。 このステップの詳細をご覧ください。

[3つ] Google Cloud プロジェクトで API を有効にします

次の Google Cloud API を有効にします。

- Google Kubernetes Engine の略
- クラウドストレージ
- Cloud Storage JSON API
- サービス利用
- Cloud Resource Manager API の略
- NetApp Cloud Volumes Service の略
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud で必要です
  - Google Persistent Disk の場合はオプション（ただし推奨
- Service Consumer Management API の略
- サービスネットワーク API
- Service Management API の略

ステップバイステップの手順に従います。

[4.] 必要な権限を持つサービスアカウントを作成します

次の権限を持つ Google Cloud サービスアカウントを作成します。

- Kubernetes Engine Admin の略
- NetApp Cloud Volumes Admin の権限が必要です
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud で必要です
  - Google Persistent Disk の場合はオプション（ただし推奨
- ストレージ管理者
- Service Usage Viewer （サービス使用状況ビューア
- ネットワークビューアを計算します

詳細な手順を参照してください。

[5 つ] サービスアカウントキーを作成します

サービスアカウントのキーを作成し、そのキーファイルを安全な場所に保存します。 ステップバイステップの手順に従います。

[6] （オプション）： **VPC** のネットワークピアリングを設定します

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、 VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。 ステップバイステップの手順に従います。

GKE クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。これらの要件の一部は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合にのみ適用されます。

Kubernetes のバージョン

クラスタで1.26~1.28の範囲のKubernetesバージョンが実行されている必要があります。

イメージタイプ

各ワーカーノードのイメージタイプはである必要があります `COS_CONTAINERD`。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Google Cloud リージョン

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、クラスタがで実行されている必要があります "Cloud Volumes Service for Google Cloud がサポートされている Google Cloud リージョン。" Astra Control Service は、 CVS と CVS パフォーマンスの両方のサービスタイプをサポートします。Cloud Volumes Service for Google Cloud をサポートするリージョンは、たとえストレージ

バックエンドとして使用していない場合でも選択することを推奨します。これにより、パフォーマンス要件が変化した場合に、 Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして簡単に使用できるようになります。

ネットワーキング

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用する場合は、 Cloud Volumes Service for Google Cloud とピア関係にある VPC 内にクラスタを配置する必要があります。 この手順については、以下で説明します。

プライベートクラスタ

クラスタがプライベートの場合は、を参照してください "許可されたネットワーク" Astra Control Service の IP アドレスを許可する必要があります。

52.188.218.166-32

GKE クラスタの動作モード

標準モードのオペレーションを使用する必要があります。自動操舵モードは、現時点ではテストされていません。 "操作モードの詳細を確認してください"。

ストレージプール

NetApp Cloud Volumes ServiceをCVSサービスタイプのストレージバックエンドとして使用する場合は、ボリュームをプロビジョニングする前にストレージプールを設定する必要があります。を参照してください "GKE クラスタのサービスタイプ、ストレージクラス、 PV サイズ" を参照してください。

オプション：**Cloud Volumes Service for Google Cloud**を購入

Astra Control Service では、永続的ボリュームのストレージバックエンドとして Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用できます。このサービスを使用する場合は、 Google Cloud Marketplace で Cloud Volumes Service for Google Cloud を購入して、永続的ボリュームに対する請求を有効にする必要があります。

ステップ

1. にアクセスします "NetApp Cloud Volumes Service のページ" Google Cloud Marketplace で「 * Purchase * 」を選択し、画面の指示に従います。

   "Google Cloud のドキュメントに記載されているステップバイステップの手順に従って、サービスを購入して有効にします"。

プロジェクトで **API** を有効にします

特定の Google Cloud API にアクセスするには、プロジェクトに権限が必要です。API は、 Google Kubernetes Engine （ GKE ）クラスタや NetApp Cloud Volumes Service ストレージなどの Google Cloud リソースとのやり取りに使用されます。

ステップ

1. "Google Cloud コンソールまたは gcloud CLI を使用して、次の API を有効にする"：
   - Google Kubernetes Engine の略
   - クラウドストレージ
   - Cloud Storage JSON API

- サービス利用
- Cloud Resource Manager API の略
- NetApp Cloud Volumes Service （ Cloud Volumes Service for Google Cloud に必要）
- Service Consumer Management API の略
- サービスネットワーク API
- Service Management API の略

次のビデオでは、 Google Cloud コンソールから API を有効にする方法を紹介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

サービスアカウントを作成します

Astra Control Service は、 Google Cloud サービスアカウントを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータ管理をお客様に代わって容易にします。

手順

1. Google Cloud およびにアクセスします "コンソール、 gcloud コマンド、またはその他の推奨される方法を使用して、サービスアカウントを作成します"。
2. サービスアカウントに次のロールを付与します。
    - * Kubernetes Engine Admin * - クラスタの一覧表示とアプリ管理のための管理アクセスの作成に使用します。
    - * NetApp Cloud Volume Admin * - アプリケーション用の永続的ストレージの管理に使用します。
    - * ストレージ管理者 * - アプリのバックアップ用のバケットとオブジェクトを管理するために使用します。
    - * Service Usage Viewer * - 必要な Cloud Volumes Service for Google Cloud API が有効になっているかどうかを確認するために使用します。
    - * Compute Network Viewer * - Kubernetes VPC で Google Cloud の Cloud Volumes Service にアクセスできるかどうかを確認するために使用します。

gcloud を使用したい場合は、 Astra Control インターフェイス内から手順を実行できます。[**Account] > [Credentials] > [Add Credentials]** を選択し、 **[*Instructions**] を選択します。

Google Cloud コンソールを使用する場合は、次のビデオで、コンソールからサービスアカウントを作成する方法を紹介します。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

共有 **VPC** のサービスアカウントを設定します

1 つのプロジェクトに存在する GKE クラスタを管理し、別のプロジェクト（共有 VPC ）から VPC を使用するには、「 * Compute Network Viewer * 」ロールを持つホストプロジェクトのメンバーとして Astra サービスアカウントを指定する必要があります。

手順

1. Google Cloud コンソールから、 * iam & Admin* に移動し、 * サービスアカウント * を選択します。
2. Astra のサービスアカウントを見つけます "必要な権限" E メールアドレスをコピーします。
3. ホストプロジェクトに移動し、 * iam & Admin* > * iam * を選択します。
4. 「 * 追加」を選択し、サービスアカウントのエントリを追加します。
   a. * 新規メンバー * ：サービスアカウントのメールアドレスを入力します。
   b. * 役割 * ： [* コンピュート・ネットワーク・ビューア *] を選択します。
   c. [保存（ Save ）] を選択します。

結果

共有 VPC を使用して GKE クラスタを追加すると、 Astra で完全に機能します。

サービスアカウントキーを作成します

Astra Control Service にユーザ名とパスワードを入力する代わりに、最初のクラスタを追加するときにサービスアカウントキーを指定します。Astra Control Service は、サービスアカウントキーを使用して、設定したサービスアカウントの ID を確立します。

サービスアカウントキーは、 JavaScript Object Notation （ JSON ）形式で格納されたプレーンテキストです。ここには、アクセス権を持つ GCP リソースに関する情報が含まれています。

JSON ファイルは、キーの作成時にのみ表示またはダウンロードできます。ただし、新しいキーはいつでも作成できます。

手順

1. Google Cloud およびにアクセスします "コンソール、 gcloud コマンド、またはその他の推奨される方法を使用して、サービスアカウントキーを作成します"。
2. プロンプトが表示されたら、サービスアカウントキーファイルを安全な場所に保存します。

次のビデオは、 Google Cloud コンソールからサービスアカウントキーを作成する方法を示しています。

► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

オプション：VPCのネットワークピアリングを設定します

Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドサービスとして使用する場合は、 VPC から Cloud Volumes Service for Google Cloud へのネットワークピアリングを設定します。

ネットワークピアリングを設定する最も簡単な方法は、 gcloud コマンドを Cloud Volumes Service から直接取得することです。コマンドは、新しいファイルシステムを作成するときに Cloud Volumes Service から使用できます。

手順

1. "NetApp BlueXPグローバルリージョンマップにアクセス" をクリックし、クラスタが存在する Google Cloud リージョンで使用するサービスタイプを特定します。

   Cloud Volumes Service には、 CVS と CVS パフォーマンスの 2 つのサービスタイプがあります。 "これらのサービスタイプの詳細については、こちらをご覧ください"。

2. "Google Cloud Platform の Cloud Volume にアクセスします"。
3. [* Volumes （ボリューム）] ページで、 [* Create （作成）] を選択します。
4. サービスタイプ * で、 * CVS * または * CVS - パフォーマンス * のいずれかを選択します。

   Google Cloud リージョンに適したサービスタイプを選択する必要があります。これは、手順 1 で特定したサービスタイプです。サービスタイプを選択すると、ページ上のリージョンのリストが、そのサービスタイプがサポートされているリージョンで更新されます。

   この手順の後、コマンドを取得するためにネットワーク情報を入力するだけで済みます。

5. [* Region* （ * 地域）] で、地域とゾーンを選択します。
6. [ネットワークの詳細 *] で VPC を選択します。

   ネットワークピアリングを設定していない場合は、次の通知が表示されます。

7. ボタンを選択して、ネットワークピアリングのセットアップコマンドを表示します。
8. コマンドをコピーし、 Cloud Shell で実行します。

これらのコマンドの使用方法の詳細については、を参照してください "Cloud Volumes Service for GCP のクイックスタート"。

"プライベートサービスアクセスの設定とネットワークピアリングの設定について詳しくは、こちらをご覧ください"。

9. 完了したら、 * ファイルシステムの作成 * ページでキャンセルを選択できます。

   このボリュームの作成は、ネットワークピアリング用のコマンドを取得するためだけに開始しました。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。